FORMATION DÉVELOPPEMENT WEB

Cours JavaScript

Rendre un site web interactif

12 séances · révision et nouvelles notions

PROGRAMME

Révision, puis nouvelles notions

Partie A — Révision

1 · Intégrer JavaScript, variables et opérateurs

2 · Entrées et sorties

3 · L'objet String

4 · Math, Number, Date et Array

5 · Les structures de contrôle

6 · Les fonctions

7 · Les données d'un formulaire

Partie B — Nouvelles notions

8 · Les structures switch et while

9 · Sélectionner par le nom

10 · Contenu, attributs et styles

11 · Contrôle de formulaire, choix des structures

12 · Projet final

SÉANCE 1

Intégrer JavaScript, variables et opérateurs

Chapitres A1 et A2

Objectifs

- Relier un fichier script.js externe
- Lire une erreur dans la console
- Déclarer des variables avec let et const
- Calculer et concaténer
- Distinguer globale et locale

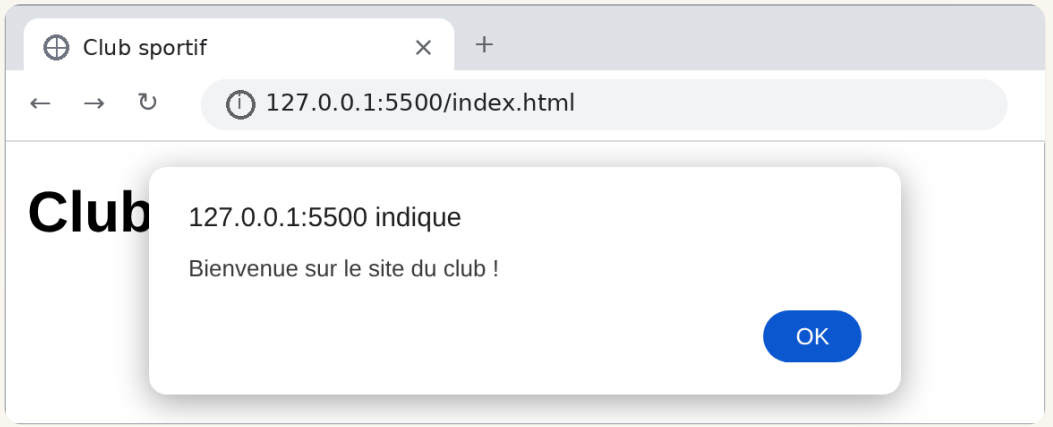
A1.2 ET A1.3

Le code va dans script.js

```
<!-- index.html -->
<h1>Club sportif</h1>
<script src="script.js"></script>
</body>
```

```
// script.js
alert("Bienvenue sur le site du club !");
```

Balise placée juste avant </body>, toujours vide.



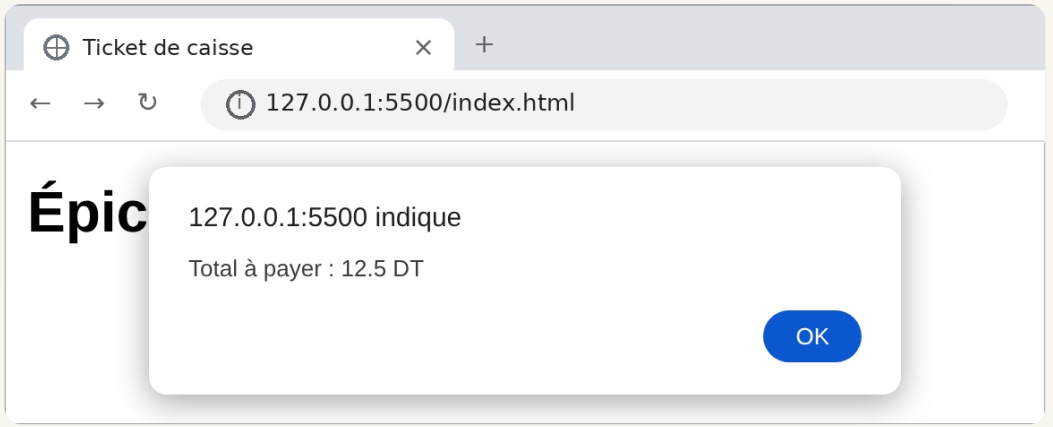
alert s'affiche au chargement

A2.1 À A2.3

Un ticket de caisse en quatre lignes

```
const prixPain = 2.5;
const prixLait = 1.5;
let total = prixPain * 2 + prixLait * 3 + 3;
alert("Total à payer : " + total + " DT");
```

- **let** : valeur qui change · **const** : valeur fixe
- + - * / et % (reste)
- Avec une chaîne, + concatène : "2" + 3 = "23"



Résultat : 12.5 DT

A2.4

Globale ou locale : où vit la variable ?

```
let ville = "Tunis"; // globale

function saluer() {
  let message = "Bonjour"; // locale
  alert(message + " " + ville);
}

saluer();
alert(message); // erreur
```

Globale : déclarée hors de toute fonction, utilisable partout.

Locale : déclarée dans une fonction ou un bloc, elle n'existe qu'à l'intérieur.

À VOUS DE JOUER

Exercices

- A1 – Ex. 1 : Message de bienvenue
- A1 – Ex. 2 : Trouver les erreurs
- A2 – Ex. 1 : Le ticket de caisse
- A2 – Ex. 2 : Globale ou locale ?

À retenir

- <script src="script.js"></script> avant </body>.
- Erreurs : console (F12). Casse respectée.
- let, const ; + concatène les chaînes.

SÉANCE 2

Entrées et sorties

Chapitre A3

Objectifs

- Afficher avec alert, document.write, innerHTML
- Saisir une valeur avec prompt
- Convertir une chaîne en nombre
- Tester une saisie avec isNaN

A3.1

Trois façons d'afficher un résultat

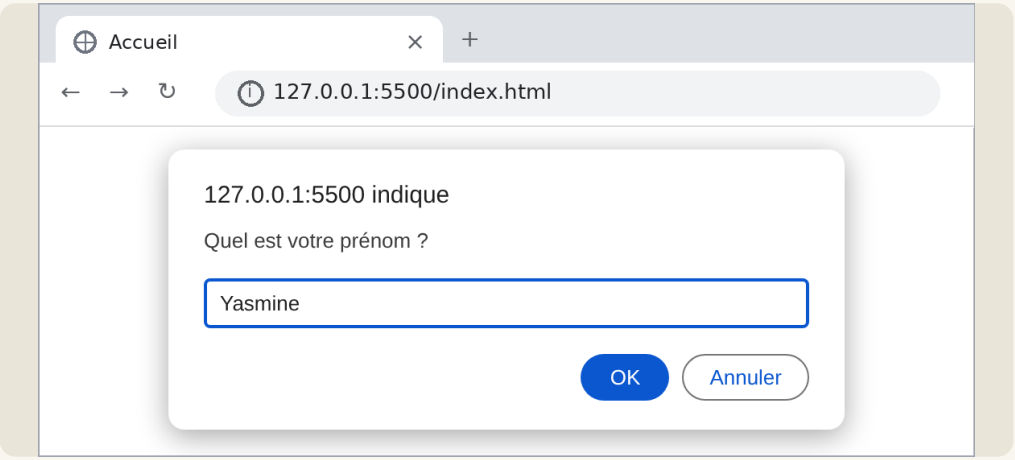
Instruction	Effet	Quand
alert(message)	Boîte de dialogue	Message court
document.write(texte)	Écrit dans la page, à l'endroit du script	Pendant le chargement
élément.innerHTML = texte	Remplace le contenu d'un élément	Résultat dans la page

```
document.getElementById("resultat").innerHTML = "Texte placé par innerHTML";
```

A3.2

prompt retourne toujours une chaîne

```
let prenom = prompt("Quel est votre prénom ?");
document.getElementById("accueil").innerHTML = "Bonjour " + prenom + " !";
```



1. prompt attend la saisie



2. Après OK, le prénom s'affiche

A3.3

Convertir avant de calculer

Fonction	Exemple	Résultat
Number(ch)	Number("12.5")	12.5
parseInt(ch)	parseInt("12.5")	12
parseFloat(ch)	parseFloat("12.5 kg")	12.5
String(a)	String(40)	"40"
isNaN(ch)	isNaN("abc")	true

Conversion impossible : le résultat est NaN (Not a Number).

À VOUS DE JOUER

Exercices

- A3 – Ex. 1 : Convertisseur dinar-euro
- A3 – Ex. 2 : Saisie de l'âge

À retenir

- innerHTML pour afficher dans la page.
- prompt : une chaîne, ou null.
- Number, parseInt, parseFloat, isNaN.

SÉANCE 3

L'objet String

Chapitre A4

Objectifs

- Obtenir la longueur d'une chaîne
- Rechercher, extraire, remplacer
- Changer la casse, nettoyer avec trim
- Construire un caractère depuis son code

A4.1 · CH = "CARTHAGE"

Les positions commencent à 0

Syntaxe	Rôle	Résultat
ch.length	Longueur	8
ch.indexOf("a")	1re occurrence	1
ch.lastIndexOf("a")	Dernière occurrence	5
ch.substring(0, 4)	De 0 à 4 exclu	"Cart"
ch.replace("C", "K")	1re occurrence remplacée	"Karthage"
ch.toUpperCase()	Majuscules	"CARTHAGE"
" Tunis ".trim()	Espaces retirés	"Tunis"
String.fromCharCode(65, 66)	Codes → caractères	"AB"

A4.2

Générer un identifiant

```
let prenom = "Leila";
let nom = "Ben Salah";
let login = prenom.substring(0, 1)
  + nom.replace(" ", "");
login = login.toLowerCase();
```



Identifiant obtenu : lbensalah

À VOUS DE JOUER

Exercices

- A4 – Ex. 1 : Générateur d'identifiant
- A4 – Ex. 2 : Nom en majuscules

À retenir

- Positions de 0 à length - 1 ; absent : -1.
- substring(d, f) : f non inclus.
- replace : première occurrence seulement.

SÉANCE 4

Math, Number, Date et Array

Chapitres A5 et A6

Objectifs

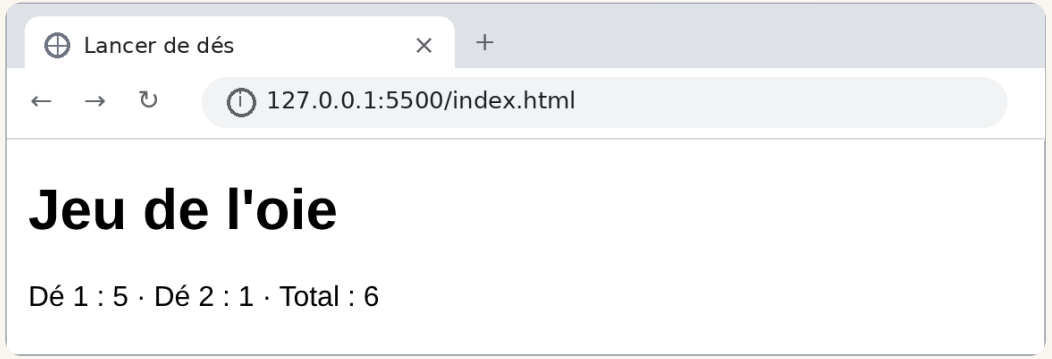
- Arrondir, tronquer, tirer au hasard
- Lire la date du jour
- Créer et modifier un tableau
- Calculer une moyenne et un maximum

A5.1 ET A5.2

Lancer un dé avec Math

Méthode	Exemple → résultat
Math.abs(x)	abs(-7) → 7
Math.sqrt(x)	sqrt(49) → 7
Math.round(x)	round(7.5) → 8
Math.trunc(x)	trunc(7.9) → 7
Math.random()	réel dans [0, 1[

```
Math.trunc(Math.random() * 6) + 1
```

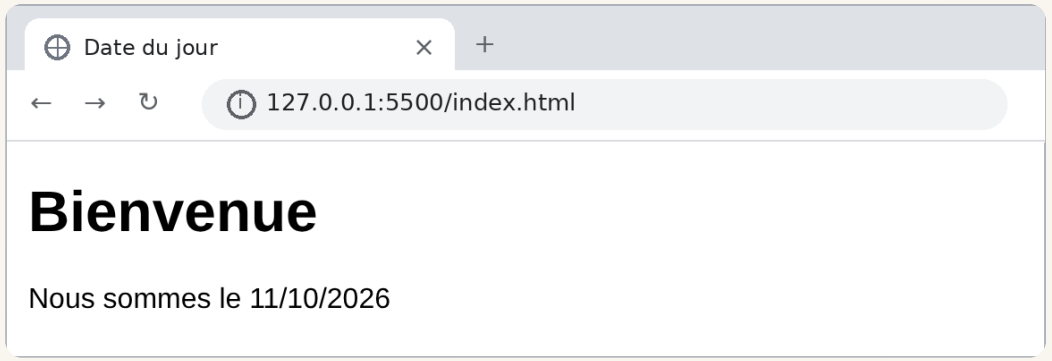


A5.3

getMonth() commence à 0

```
let d = new Date();
let jour = d.getDate();
let mois = d.getMonth() + 1;
let annee = d.getFullYear();
```

Janvier = 0 … décembre = 11. Pour afficher le numéro habituel : **+ 1**.

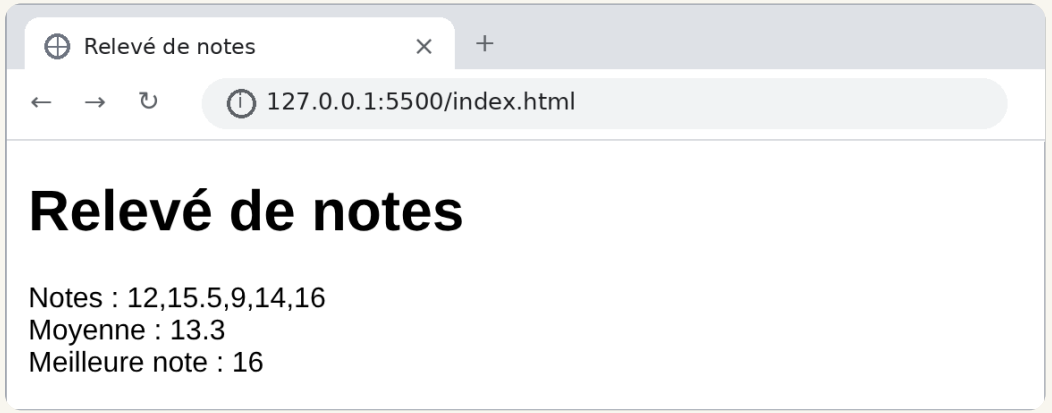


La date du jour dans la page

A6

Un relevé de notes dans un tableau

```
let notes = [12, 15.5, 9, 14, 16];
let somme = 0;
let max = notes[0];
for (let i = 0; i < notes.length; i++) {
  somme = somme + notes[i];
  if (notes[i] > max) {
    max = notes[i];
  }
}
let moyenne = somme / notes.length;
```



Indices de 0 à length - 1

À VOUS DE JOUER

Exercices

- A5 – Ex. 1 : Le lancer de dé
- A5 – Ex. 2 : La date du jour
- A6 – Ex. 1 : Le relevé de notes
- A6 – Ex. 2 : Les jours de la semaine

À retenir

- Dé : Math.trunc(Math.random() * 6) + 1.
- getMonth() : 0 à 11, ajouter 1.
- Tableau : [ ], t[i], t.length.

SÉANCE 5

Les structures de contrôle

Chapitre A7

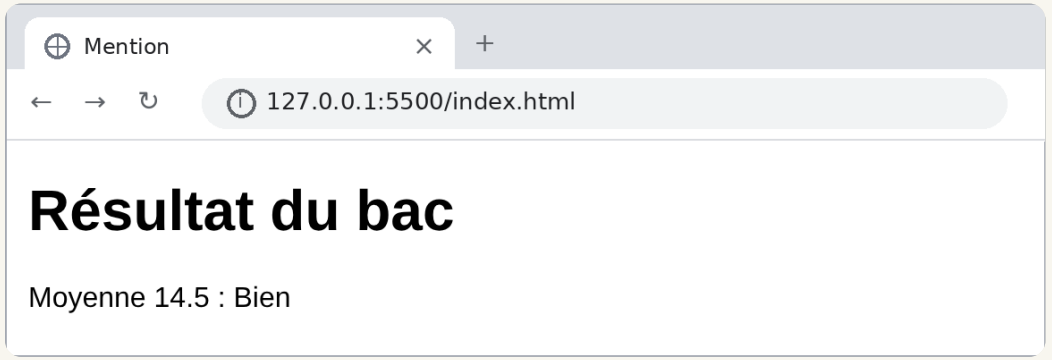
Objectifs

- Écrire une condition
- Choisir avec if, else if, else
- Répéter avec for
- Contrôler une saisie avec do … while

A7.1 ET A7.2

La mention au bac avec if

```
if (moyenne >= 16) {
  mention = "Très bien";
} else if (moyenne >= 14) {
  mention = "Bien";
} else if (moyenne >= 12) {
  mention = "Assez bien";
} else if (moyenne >= 10) {
  mention = "Passable";
} else {
  mention = "Non admis";
}
```



== != > >= < <= · ET **&&** · OU **||** · NON **!**

= affecte, == compare.

A7.3 ET A7.4

Répéter avec for et do … while

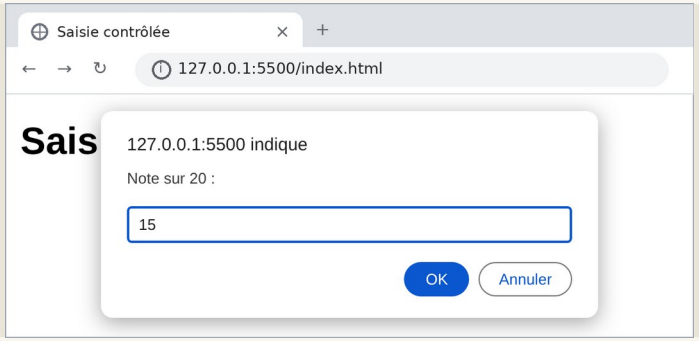
for : nombre connu

```
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  document.write(n + " × " + i
    + " = " + (n * i) + "<br>");
}
```

Initialisation ; condition ; incrémentation.

do … while : au moins une fois

```
do {
  note = Number(prompt("Note sur 20 :"));
} while (isNaN(note) || note < 0
  || note > 20);
```



À VOUS DE JOUER

Exercices

- A7 – Ex. 1 : La mention au bac
- A7 – Ex. 2 : Table de multiplication
- A7 – Ex. 3 : Note entre 0 et 20

À retenir

- if / else if / else : plusieurs cas.
- for : nombre de répétitions connu.
- do … while : saisie valide.

SÉANCE 6

Les fonctions

Chapitre A8

Objectifs

- Déclarer une fonction avec paramètres
- Retourner une valeur avec return
- Appeler une fonction au clic

A8.1

Écrire une fois, appeler partout

```
const TAUX_TVA = 19;

function prixTTC(prixHT) {
  return prixHT + prixHT * TAUX_TVA / 100;
}

prixTTC(50); // 59.5
prixTTC(20); // 23.8
```

Paramètre : variable locale qui reçoit la valeur.

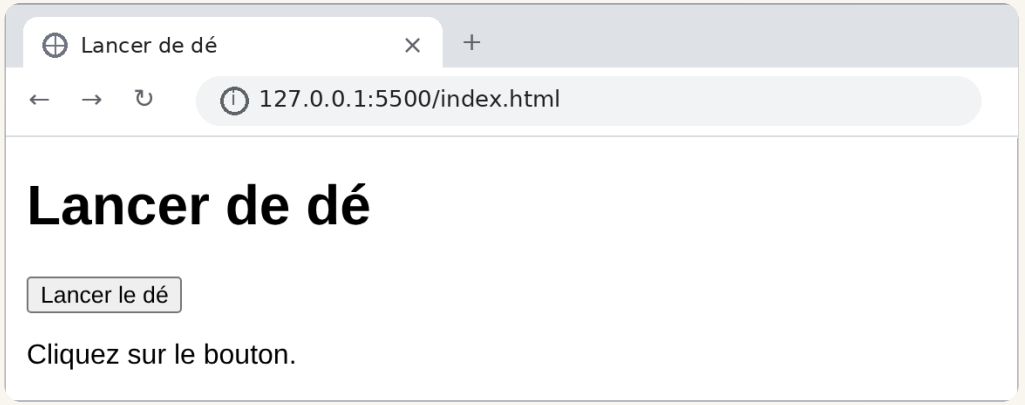
return : renvoie le résultat et termine la fonction.

Sans return : la fonction effectue une action.

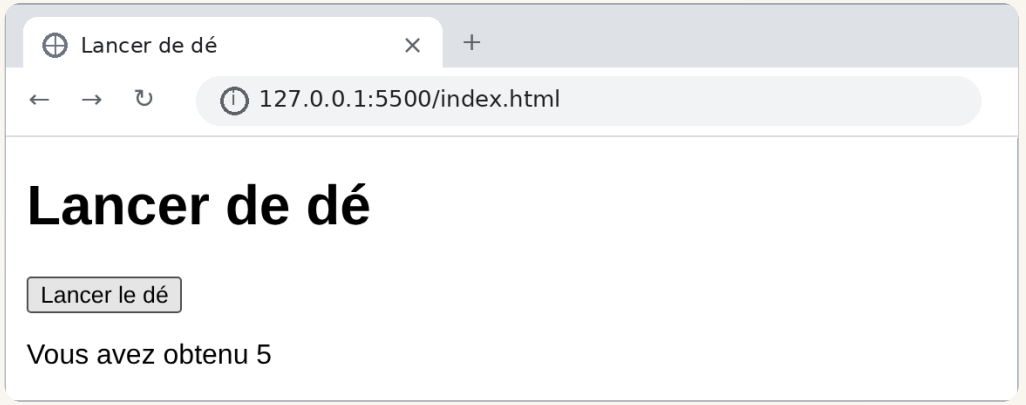
A8.2

Appeler une fonction au clic

```
<button onclick="lancer()">Lancer le dé</button>
// script.js : function lancer() { … innerHTML = "Vous avez obtenu " + de; }
```



Avant le clic



Après le clic

À VOUS DE JOUER

Exercices

- A8 – Ex. 1 : La mini-calculatrice
- A8 – Ex. 2 : Le prix TTC

À retenir

- function nom(p) { … return v; }
- Paramètres et variables internes : locaux.
- Au clic : onclick="nom()".

SÉANCE 7

Récupérer les données d'un formulaire

Chapitre A9

Objectifs

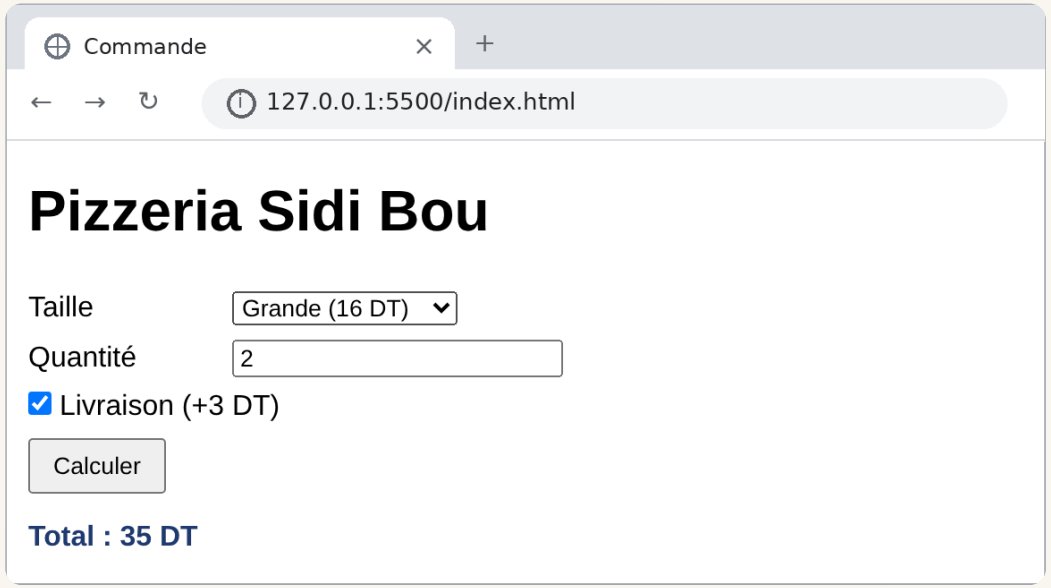
- Sélectionner un champ avec getElementById
- Lire value, checked, selectedIndex
- Convertir puis calculer
- Afficher le résultat avec innerHTML

A9

La commande de pizza

```
const PRIX = [8, 12, 16];
let i = …getElementById("taille").selectedIndex;
let q = Number(…("quantite").value);
let total = PRIX[i] * q;
if (…("livraison").checked) {
  total = total + 3;
}
```

Champ	Propriété
Texte, nombre	value (une chaîne)
Case, radio	checked (true / false)
Liste <select>	selectedIndex (dès 0)



Grande × 2 + livraison = 35 DT

À VOUS DE JOUER

Exercices

- A9 – Ex. 1 : La commande au snack
- A9 – Ex. 2 : Fiche de renseignements

À retenir

- getElementById("id") sélectionne le champ.
- value à convertir ; checked ; selectedIndex.
- Résultat affiché avec innerHTML.

SÉANCE 8 · PARTIE B

Les structures switch et while

Chapitres B1 et B2

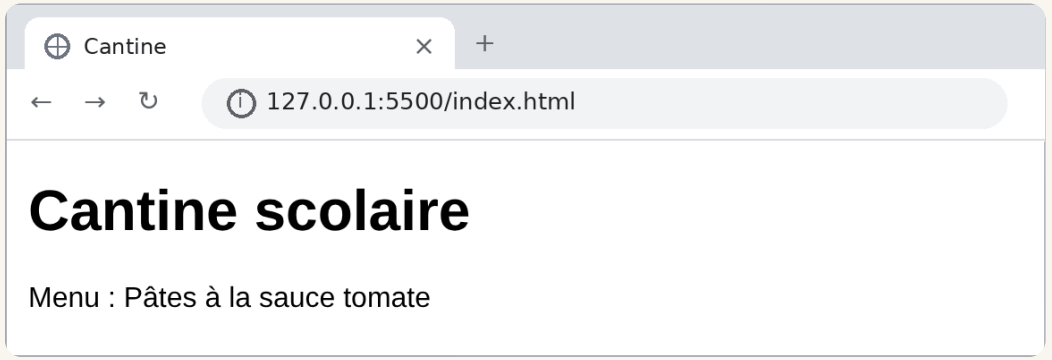
Objectifs

- Écrire un switch, regrouper des cas
- Choisir entre if et switch
- Écrire une boucle while
- Choisir sa boucle

B1

Le menu de la cantine avec switch

```
let jour = Number(prompt("Jour (1 à 5) :"));
switch (jour) {
  case 1:
    plat = "Couscous au poulet";
    break;
  case 2:
    plat = "Lablabi";
    break;
  // … cas 3 à 5
  default:
    plat = "Pas de cantine ce jour-là";
}
```



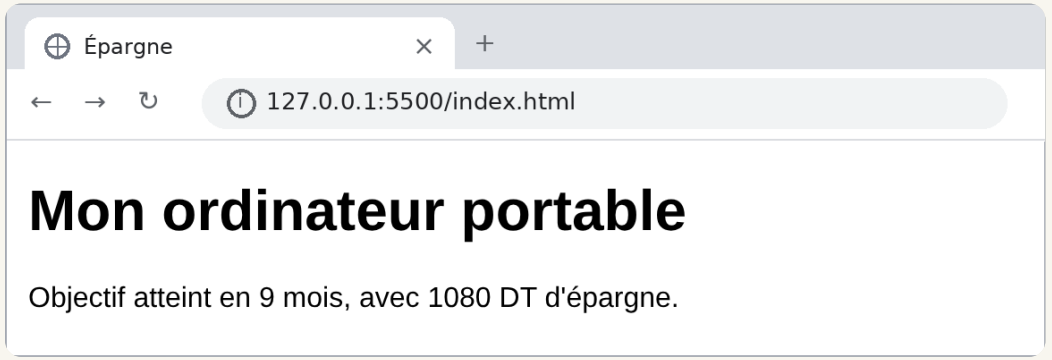
break sort du switch. Sans break, le cas suivant s'exécute aussi.

Comparaison stricte : "1" ne vaut pas 1.

B2

while : tant que l'objectif n'est pas atteint

```
const OBJECTIF = 1000;
const VERSEMENT = 120;
let solde = 0;
let mois = 0;
while (solde < OBJECTIF) {
  solde = solde + VERSEMENT;
  mois = mois + 1;
}
```



Condition testée **avant** chaque passage : 0 passage possible.

Une variable de la condition doit changer, sinon boucle infinie.

B2.4

Quelle boucle choisir ?

Boucle	Condition testée	Minimum	Usage
for	Avant	0 passage	Nombre connu : tableau, table de 1 à 10
while	Avant	0 passage	Tant que : épargne, jeu
do … while	Après	1 passage	Redemander une saisie

À VOUS DE JOUER

Exercices

- B1 – Ex. 1 : Le nom du mois
- B1 – Ex. 2 : Calculatrice avec switch
- B2 – Ex. 1 : Deviner le nombre
- B2 – Ex. 2 : Objectif épargne

À retenir

- switch : case, break, default.
- Valeurs précises : switch ; intervalles : if.
- while : tant que, condition testée avant.

SÉANCE 9

Sélectionner des éléments par leur nom

Chapitre B3

Objectifs

- Utiliser getElementsByName
- Parcourir la collection obtenue
- Trouver le bouton radio coché
- Additionner les cases cochées

B3.1 ET B3.2

Le sondage : quel bouton est coché ?

```
let choix = document.getElementsByName("avis");
for (let i = 0; i < choix.length; i++) {
  if (choix[i].checked) {
    reponse = choix[i].value;
  }
}
```

Une **collection**, comme un tableau : length et [i].

getElementsByName : « Elements » au pluriel.



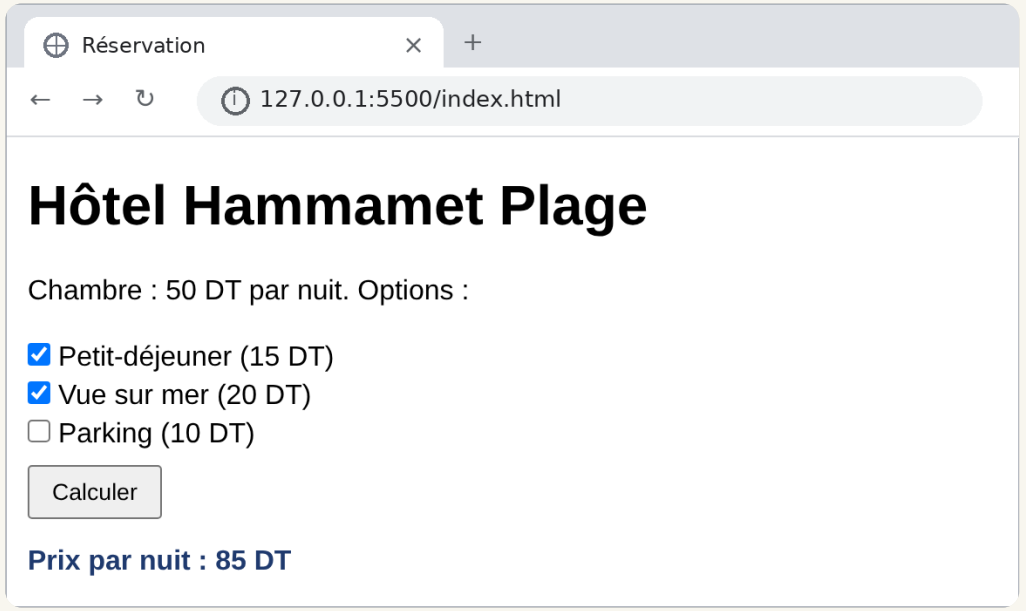
Les trois boutons partagent name="avis"

B3.3

Additionner les options cochées

```
let options = document.getElementsByName("option");
let somme = 50;
for (let i = 0; i < options.length; i++) {
  if (options[i].checked) {
    somme = somme + Number(options[i].value);
  }
}
```

Le prix de chaque option est dans son attribut **value**.



50 + 15 + 20 = 85 DT

À VOUS DE JOUER

Exercices

- B3 – Ex. 1 : Le sondage
- B3 – Ex. 2 : Les garnitures de la pizza

À retenir

- getElementsByName : une collection.
- Parcourir avec for, tester checked.
- value converti avec Number.

SÉANCE 10

Modifier le contenu, les attributs et les styles

Chapitre B4

Objectifs

- Modifier value, checked, disabled, readonly, src, muted
- Modifier color, background, border, font, width, height
- Utiliser play() et pause()

B4.1 ET B4.2

Changer un attribut : la galerie photo

```
function suivante() {
  n = n + 1;
  if (n == photos.length) { n = 0; }
  …getElementById("photo")
    .src = photos[n];
}
```

value, src : une chaîne.
checked, disabled, readonly, muted : true ou false.



Au chargement

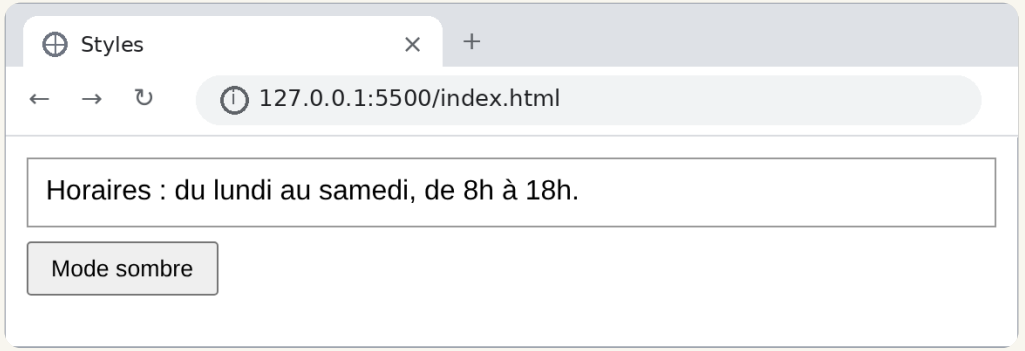


Après « Photo suivante »

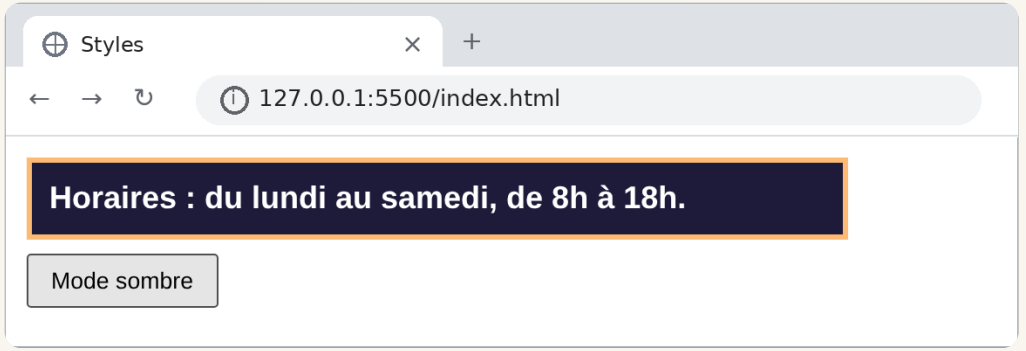
B4.3

Changer un style : le mode sombre

```
zone.style.background = "#1E1B3A";  zone.style.color = "white";
zone.style.border = "3px solid #FDBA74";  zone.style.font = "bold 18px Arial";
zone.style.width = "80%";
```



Avant le clic



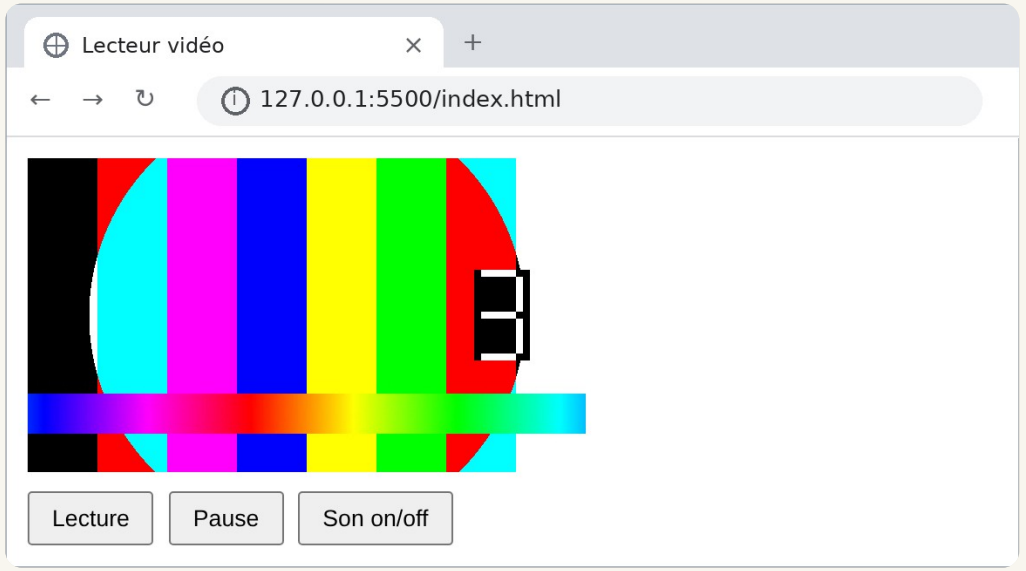
Après « Mode sombre »

B4.4

Un lecteur vidéo en trois fonctions

```
let film = document.getElementById("film");
function lecture() { film.play(); }
function pause() { film.pause(); }
function son() {
  film.muted = !film.muted;
}
```

Même principe pour <audio>. **!** inverse l'état du son.



Lecture puis pause

À VOUS DE JOUER

Exercices

- B4 – Ex. 1 : La galerie photo
- B4 – Ex. 2 : Le lecteur vidéo
- B4 – Ex. 3 : Accepter les conditions

À retenir

- élément.attribut = valeur.
- élément.style.propriété = "valeur + unité".
- play(), pause(), muted.

SÉANCE 11

Contrôle de formulaire et choix des structures

Chapitres B5 et B6, lancement du projet

Objectifs

- Bloquer l'envoi d'un formulaire invalide
- Contrôler en JavaScript, sans pattern
- Choisir et justifier ses structures
- Lancer le projet final

B5

Bloquer un formulaire invalide

```
<form onsubmit="return verifier()">

function verifier() {
  let valide = true;
  if (nom.length < 2) {
    erreur("nom", "Au moins 2 caractères");
    valide = false;
  }
  // âge, e-mail…
  return valide;
}
```

false : envoi annulé · **true** : envoi autorisé.



Toutes les erreurs signalées en une fois

B6

Quelle structure pour quel besoin ?

Besoin	Structure	Exemple
Tester une condition, un intervalle	if … else	Moyenne >= 10
Comparer à des valeurs précises	switch	Jour → plat
Répéter un nombre connu de fois	for	Moyenne des notes
Répéter tant qu'une situation dure	while	Mois d'épargne
Répéter jusqu'à une saisie valide	do … while	Note de 0 à 20
Ranger des valeurs de même nature	Tableau	Prix des tailles
Réutiliser un traitement, réagir au clic	Fonction	verifier()

PROJET FINAL

Trois pages, trois scripts externes

Accueil

`accueil.js`

- Date en toutes lettres
- Galerie de trois photos
- Vidéo : lecture, pause, son

Formations

`formations.js`

- Coût : liste, mode, options, mois
- « S'inscrire » actif si la case est cochée

Contact

`contact.js`

- Nom, e-mail, téléphone, objet, message
- Erreurs et bordure rouge
- Envoi bloqué, sans pattern

À VOUS DE JOUER

Exercices

- B5 – Ex. 1 : Le formulaire de contact
- B5 – Ex. 2 : Le numéro de téléphone
- B6 – Ex. 1 : Quelle structure choisir ?
- B6 – Ex. 2 : Le distributeur de billets

À retenir

- onsubmit="return verifier()".
- Tous les champs contrôlés, toutes les erreurs affichées.
- Intervalle → if ; valeurs → switch ; connu → for ; tant que → while.

SÉANCE 12

Projet final

Rendre interactif le site « Centre Numérique Avenir »

Objectifs

- Terminer les trois scripts
- Tester, console ouverte
- Présenter son travail

PROJET FINAL

Grille d'évaluation sur 20

Critère	Points
Scripts externes reliés, code indenté et commenté	2
Variables bien déclarées et nommées, saisies converties	2
Accueil : date en toutes lettres (Date + switch)	2
Accueil : galerie (tableau, src) et vidéo (play, pause, muted)	3
Formations : calcul du coût (selectedIndex, getElementsByName, boucles)	4
Formations : bouton activé selon la case (disabled, style)	2
Contact : contrôle complet en JavaScript, envoi bloqué	5

FIN DU COURS

Vos pages réagissent maintenant.

Structure en HTML, présentation en CSS, comportement en JavaScript : trois langages, un site complet.